பால்மானி

பால்மானி என்பது ஒருவகையான திரவமானியாகும். இது பாலின் தூய்மையைக் கண்டறியப் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். பாலின் தன்னடர்த்தி தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பால்மானி வேலை செய்கின்றது.

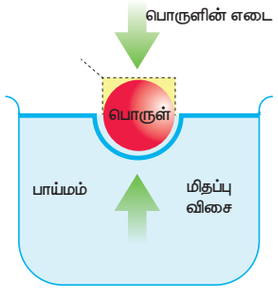
பால்மானியானது நீண்ட அளவிடப்பட்ட சோதனைக் குழாயுடன் உருளையான குமிழைக் கொண்டது. சோதனைக்குழாயின் மேல்பகுதியில் 15–ல் தொடங்கி அடிப்பகுதியில் 45 வரை அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இச்சோதனைக்குழாய் காற்றினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். இக்காற்றறைதான் பால்மானியை மிதக்கவைக்க உதவுகிறது. உருளையான குமிழினுள் நிரப்பப்பட்ட பாதரசமானது பால்மானியை பாலின் உள்ளே சரியான அளவு மூழ்கவும், செங்குத்தான நிலையில் மிதக்கவும் உதவுகிறது.

பால்மானியினுள்ளே வெப்பநிலைமானியும் இருக்கலாம். அது அடிப்பகுதியில் உள்ள குமிழ் முதல், அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்ட மேற்பகுதி வரை அமைந்திருக்கும். 60°F வெப்பநிலையில்தான் பால்மானி மூலம் சரியான அளவீடுகளை அளக்கமுடியும். ஒரு பால்மானி பாலில் உள்ள அடர்த்தியான வெண்ணையின் அளவை அளவிடக்கூடியது. வெண்ணையின் அளவு அதிகமானால், பால்மானி பாலில் குறைவாக மிதக்கும். பால்மானி அளவிடும் சராசரியான பாலின் அளவீடு 32 ஆகும். பெரும்பாலும் பால் பதனிடும் இடங்களிலும், பால் பண்ணைகளிலும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

3.6 மிதப்புத் தன்மை

ஒரு பொருள், பாய்மங்களில் முழுமையாகவோ அல்லது ஓரளவிற்கோ மூழ்கியிருக்கும்போது, அப்பொருளானது சுற்றியுள்ள பாய்மத்தினால் மேல்நோக்கிய உந்துவிசையை உணர்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம். மேலும் திரவங்களின் கீழ்பகுதிகளில் உள்ள அழுத்தம் மேல்பகுதியில் உள்ளதைவிட அதிகமாக உள்ளது என்பதையும் பார்த்தோம். இந்த அழுத்தவேறுபாடுதான் அப்பொருள் மீது ஒரு விசையைச் செலுத்தி அப்பொருளை மேல்நோக்கி உந்துகிறது. இந்த விசையை மிதப்பு விசை (buoyant force) என்றும் இந்நிகழ்வை மிதப்புத் தன்மை (buoyancy) என்றும் அழைக்கிறோம்.

பெரும்பாலான மிதக்கும் பொருள்கள் அதிக பருமனையும் குறைந்த அடர்த்தியையும் கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு பொருளானது அது



படம் 3.11 மிதப்பு விசை

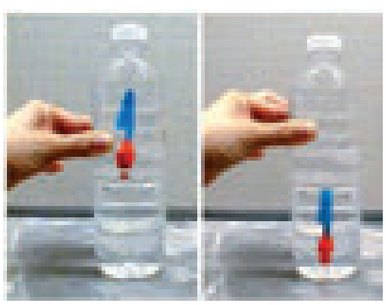
இடப்பெயர்ச்சி செய்த நீரின் எடையைவிட குறைவான எடையைக் கொண்டிருந்தால் (அடர்த்தி குறைவு) அத்தகைய பொருள்கள் நேர்மறையான மிதக்கும் தன்மையைக் கொண்டவை எனப்படுகின்றன. மாறாக ஒரு பொருளின் எடையானது அது இடப்பெயர்ச்சி செய்த நீரின் எடையை விட அதிகமாக இருந்தால் (அடர்த்தி அதிகம்) அப்பொருளின் மீது செயல்படும் மிதப்புவிசை குறைந்து அப்பொருள் மூழ்கிவிடும். இத்தகைய பொருள்கள் எதிர்மறையான மிதக்கும் தன்மையைக் கொண்டவை எனப்படும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நன்னீரைவிட உப்புநீர் (கடல் நீர்) அதிகமான மிதப்பு விசையை ஏற்படுத்தும். ஏனெனில் மிதப்பு விசையானது பாய்மங்களின் பருமனைச் சார்ந்தது போல அதன் அடர்த்தியையும் சார்ந்துள்ளது.

3.6.1 கார்ட்டீசியன் மூழ்கி (Cartesian diver)

கார்ட்டீசியன் மூழ்கி சோதனையானது மிதப்புத் தன்மையின் தத்துவம் செயல்படும் விதத்தை விளக்குகிறது. இது களிமண்ணைக் கொண்டதொரு பேனா மூடியாகும். கார்டீசியன் மூழ்கியானது மிதப்பதற்குத் தேவையான போதிய அளவு திரவத்தினாலும், மீதிப் பகுதியில் காற்றினாலும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. கொள்கலனிலுள்ள நீரை அழுத்தும்போது அதிகமான உபரி நீர் அதனுள் சென்று, அடர்த்தி அதிகமாகி நீரினுள் மூழ்குகிறது.



படம் 3.12 கார்ட்டீசியன் மூழ்கி

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 34 05-03-2020 14:35:45